

Servicio Social

Análisis integral de curvas paramétricas 2D

Aproximación, Caracterización y Selección Adaptativa de Métodos

Roberto Jhoshua Alegre Ventura

Melisa Asharet Arano Bejarano

Supervisora: Lic. Nora Isabel Pérez Quezadas



Agenda de la presentación



01 Contexto y problema central

02 Objetivo y estructura del proyecto

03 Fase 1: Exploración de datos

04 Fase 2: Métodos de aproximación

05 Fase 3: Caracterización geométrica

06 Fases 4: Reconstrucción

07 Fases 5: Sistema adaptativo

08 Resultados y conclusión principal
Impacto, competencias y próximos pasos

Contexto y problema central



Las curvas paramétricas aparecen en múltiples dominios: procesamiento de imágenes, modelado de fenómenos físicos, compresión de datos, análisis biomédico y visión computacional.

El reto es la reconstrucción de la curva subyacente a partir de datos ruidosos o pixelizados.

Preguntas centrales:

Dada una curva digitalizada de forma ruidosa:

¿Cómo reconstruirla con precisión?

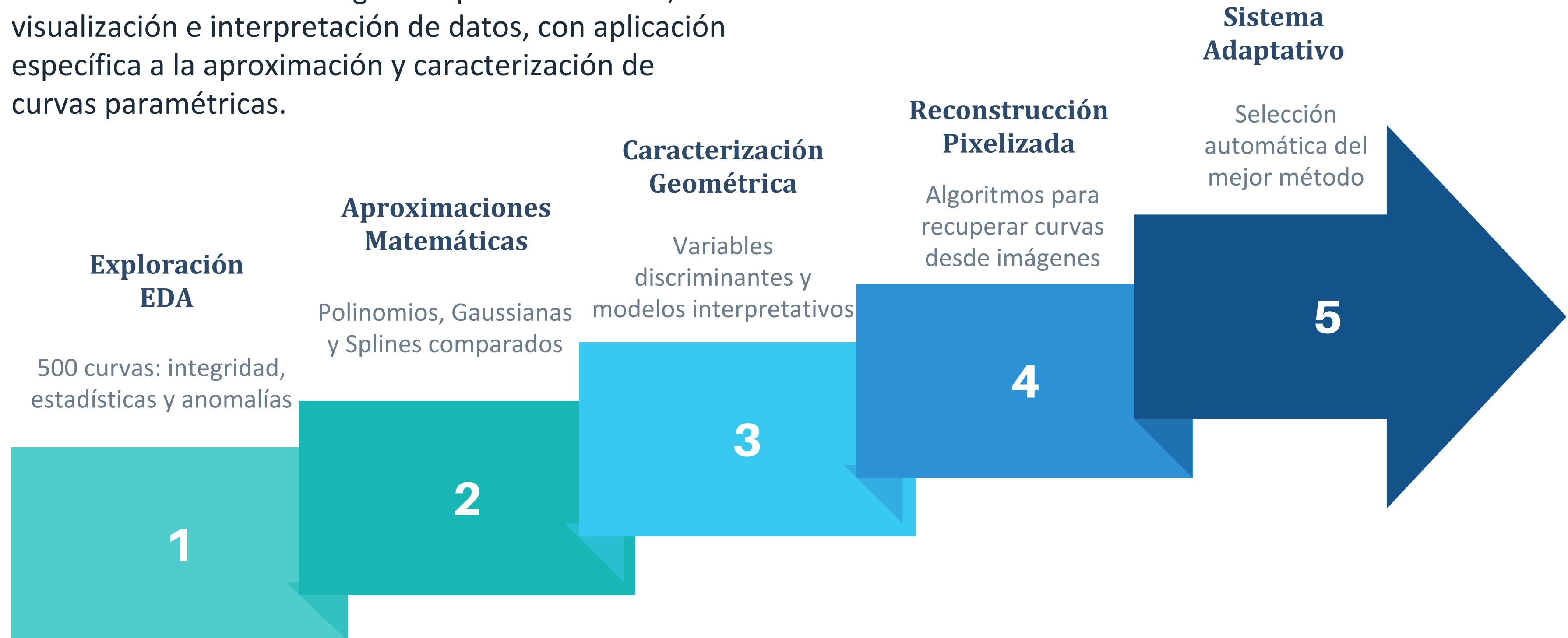
¿Existe un único método óptimo?

**¿Depende de las características
intrínsecas de la curva?**

Estructura del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar una metodología completa de análisis, visualización e interpretación de datos, con aplicación específica a la aproximación y caracterización de curvas paramétricas.



Fase 1: Exploración de datos (EDA)

Antes de cualquier aproximación, se caracterizaron las 500 curvas paramétricas para comprender su estructura:

Integridad total

Las 500 curvas son funciones válidas sin discontinuidades ni valores faltantes.

Curvatura heterogénea

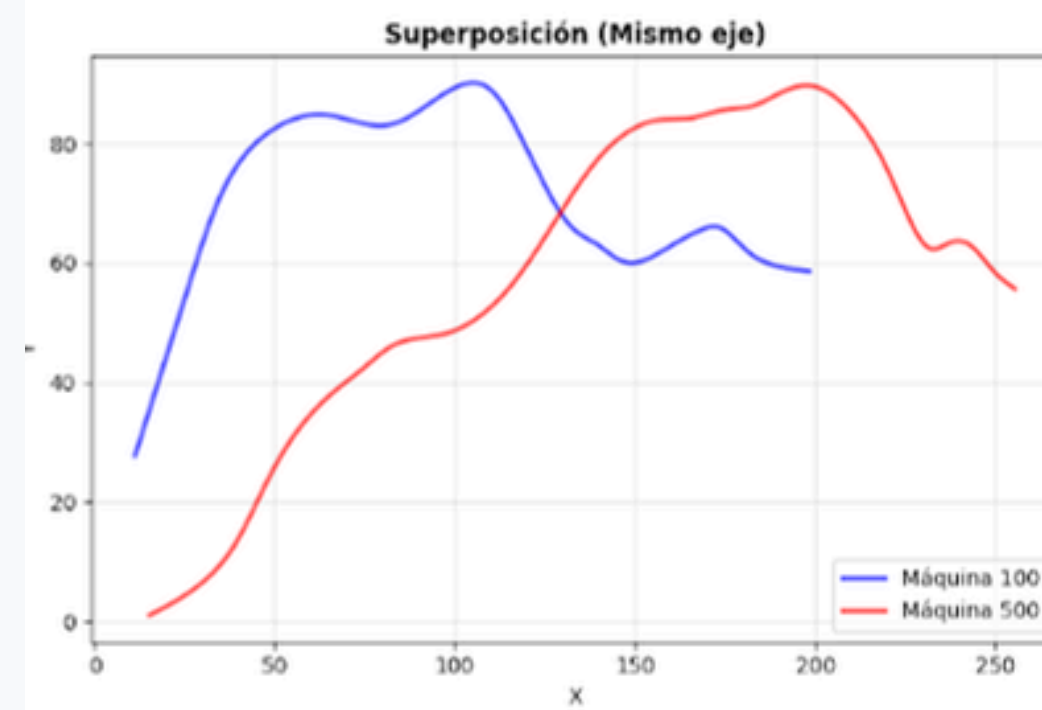
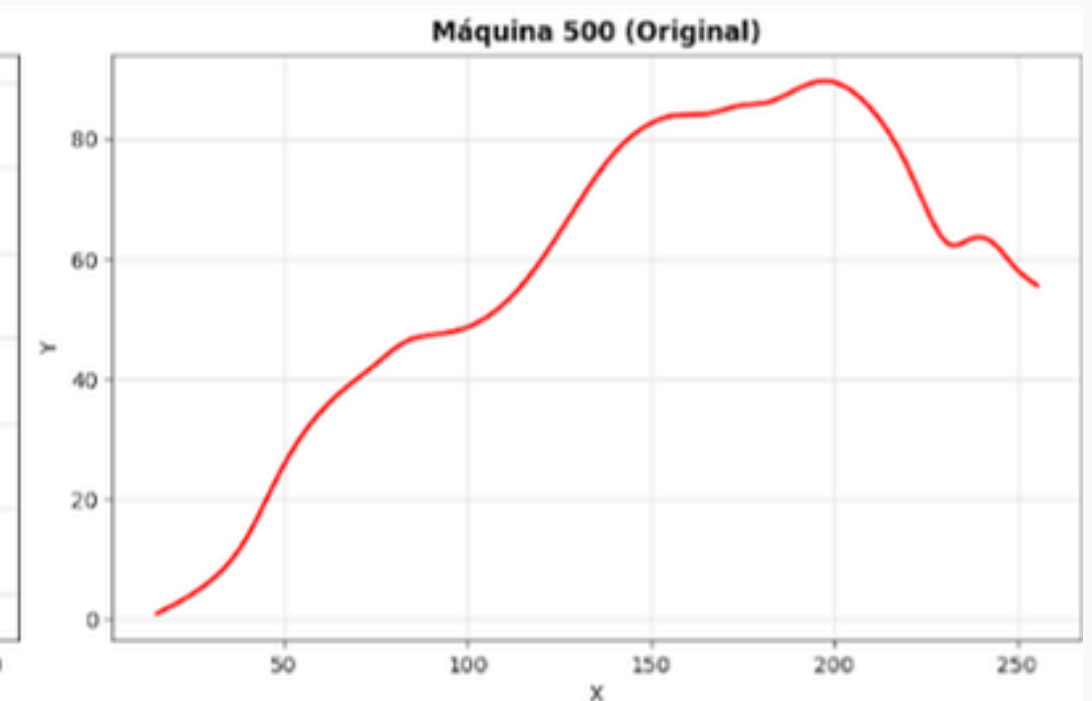
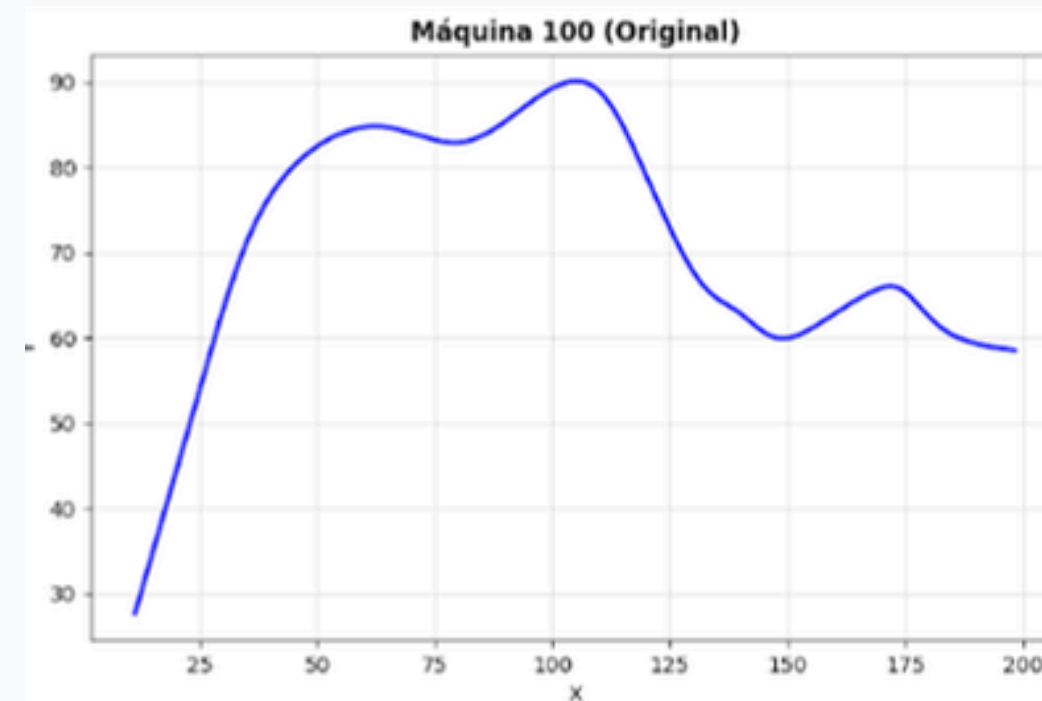
La curvatura varía significativamente entre curvas

Alta heterogeneidad

La población de 500 curvas es diversa en forma, escala y complejidad geométrica.

Necesidad de normalización

Sin preprocesamiento, ningún modelo de ML puede generalizar entre máquinas (formas y dispersiones diferentes entre equipos)



ESTADÍSTICAS ORIGINALES

Máquina 100:
X: [11.3, 198.3]
Y: [27.6, 90.1]

Máquina 500:
X: [15.3, 255.3]
Y: [0.9, 89.7]

PROBLEMA:
Escala completamente diferentes
No comparables directamente

Fase 2: Métodos de aproximación matemática

Evaluación de tres familias de métodos sobre 500 curvas



Polinomios

R^2 promedio > 0.97

Excelente incluso a baja resolución

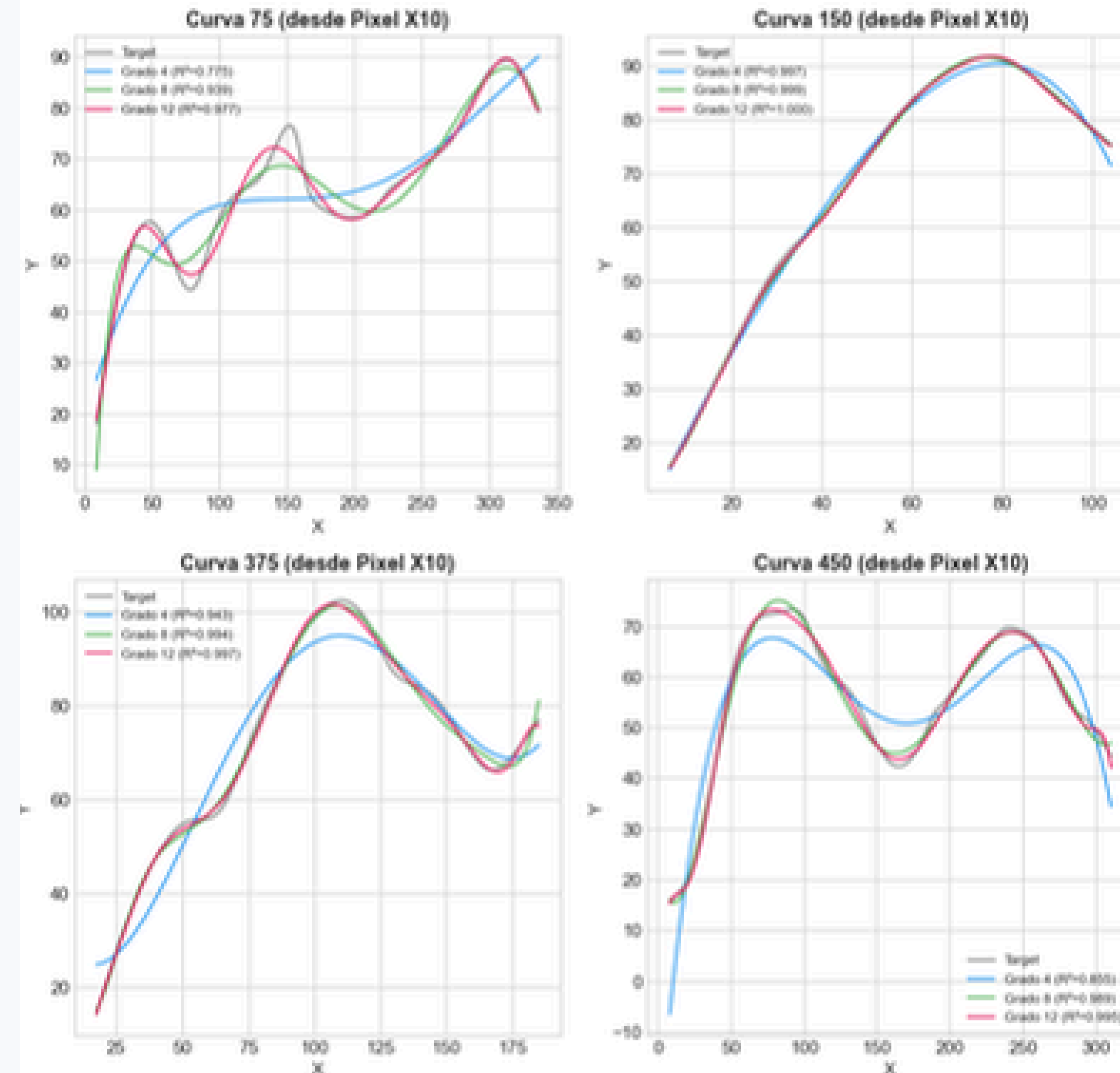
Grado óptimo: 8–10

- Rápido de ajustar y de fácil interpretabilidad
- Sensible a oscilaciones en alto grado (fenómeno de Runge)
- Mejor en curvas monótonas o de curvatura suave

Método ganador en

21.8 % de las curvas

Comparación visual de aproximaciones polinomiales en múltiples curvas



Fase 2: Métodos de aproximación matemática

Evaluación de tres familias de métodos sobre 500 curvas



Gaussianas

R^2 promedio > 0.999

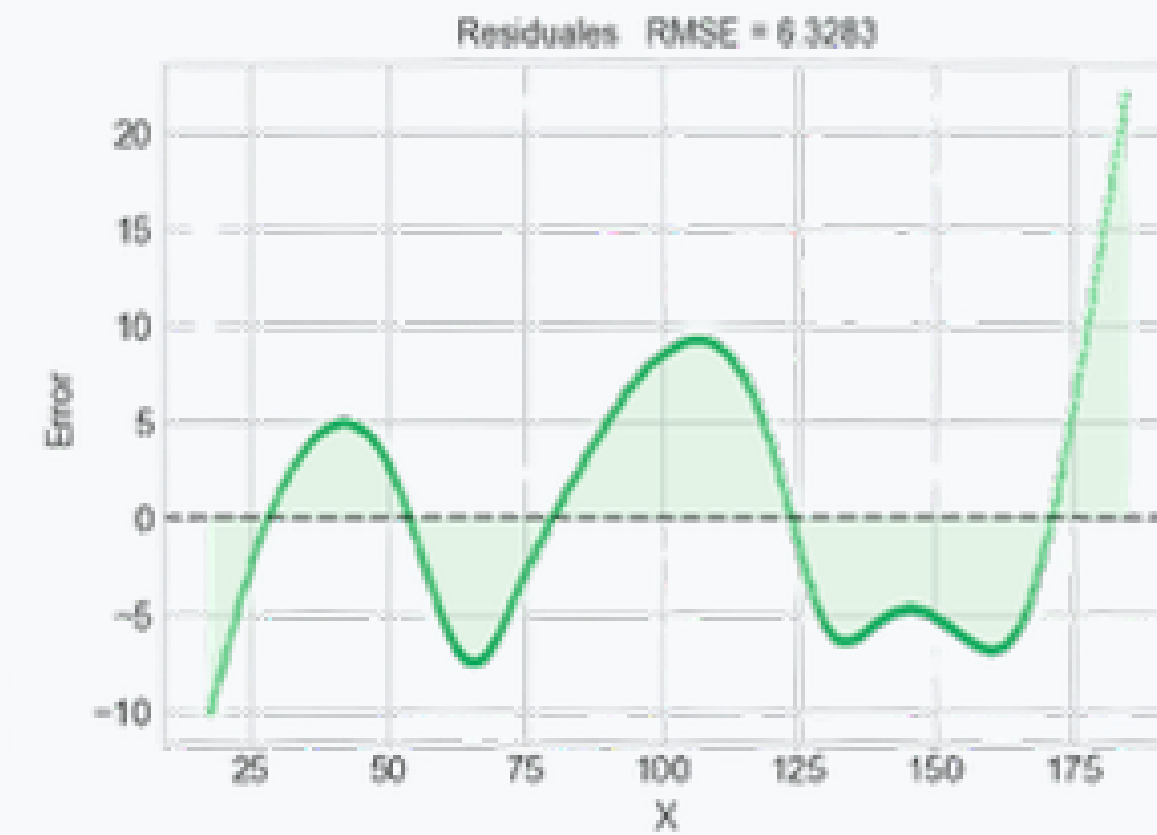
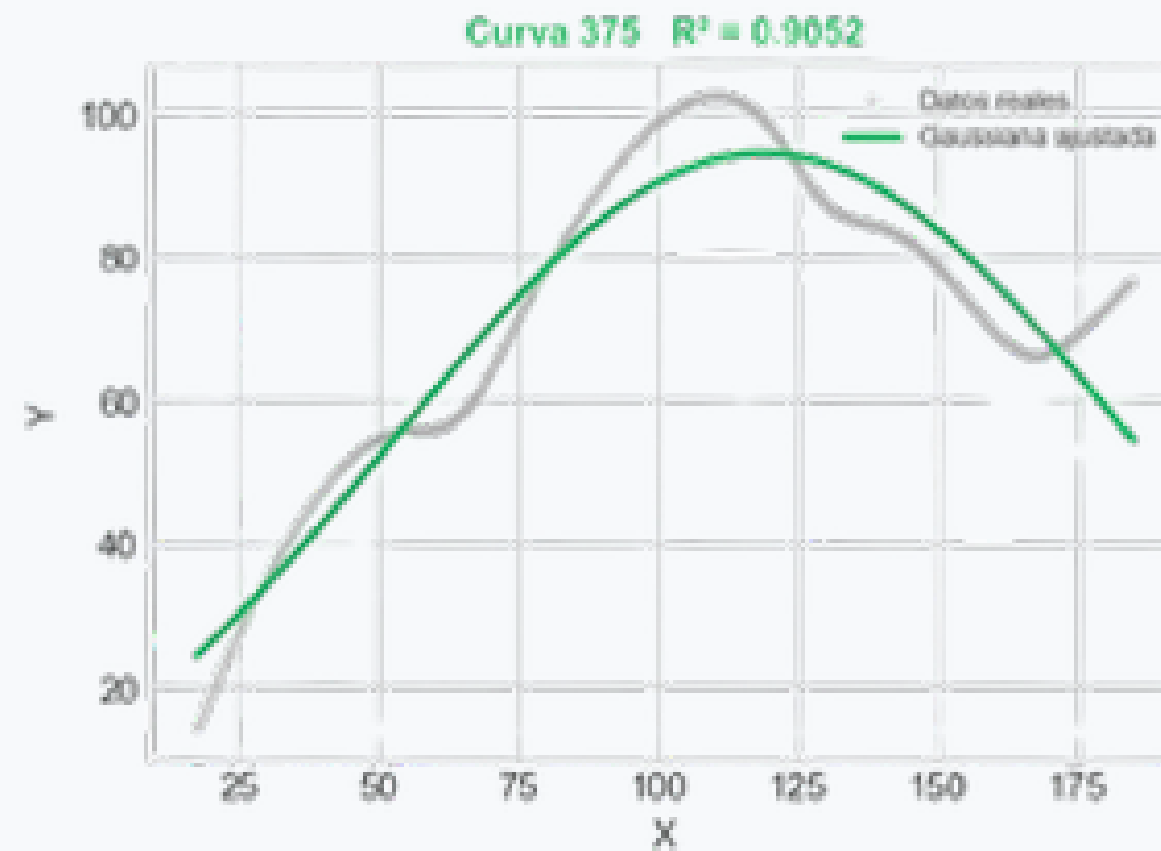
Ajuste bueno

Parámetros: amplitud, media, σ

- Hipótesis: suma de gaussianas captura multimodalidad
- Parámetros interpretativos (amplitud, media, desviación)
- Excelente para curvas con múltiples picos
- Mayor costo computacional; riesgo de sobreajuste

Método ganador en

62.8 % de las curvas



Parámetros ajustados

A = 101.2797
 μ = 118.8046
 σ = 66.0464
C = -6.9212

R^2 = 0.905217
RMSE = 6.328274

Fase 2: Métodos de aproximación matemática

Evaluación de tres familias de métodos sobre 500 curvas



Splines

MSE ≈ 0

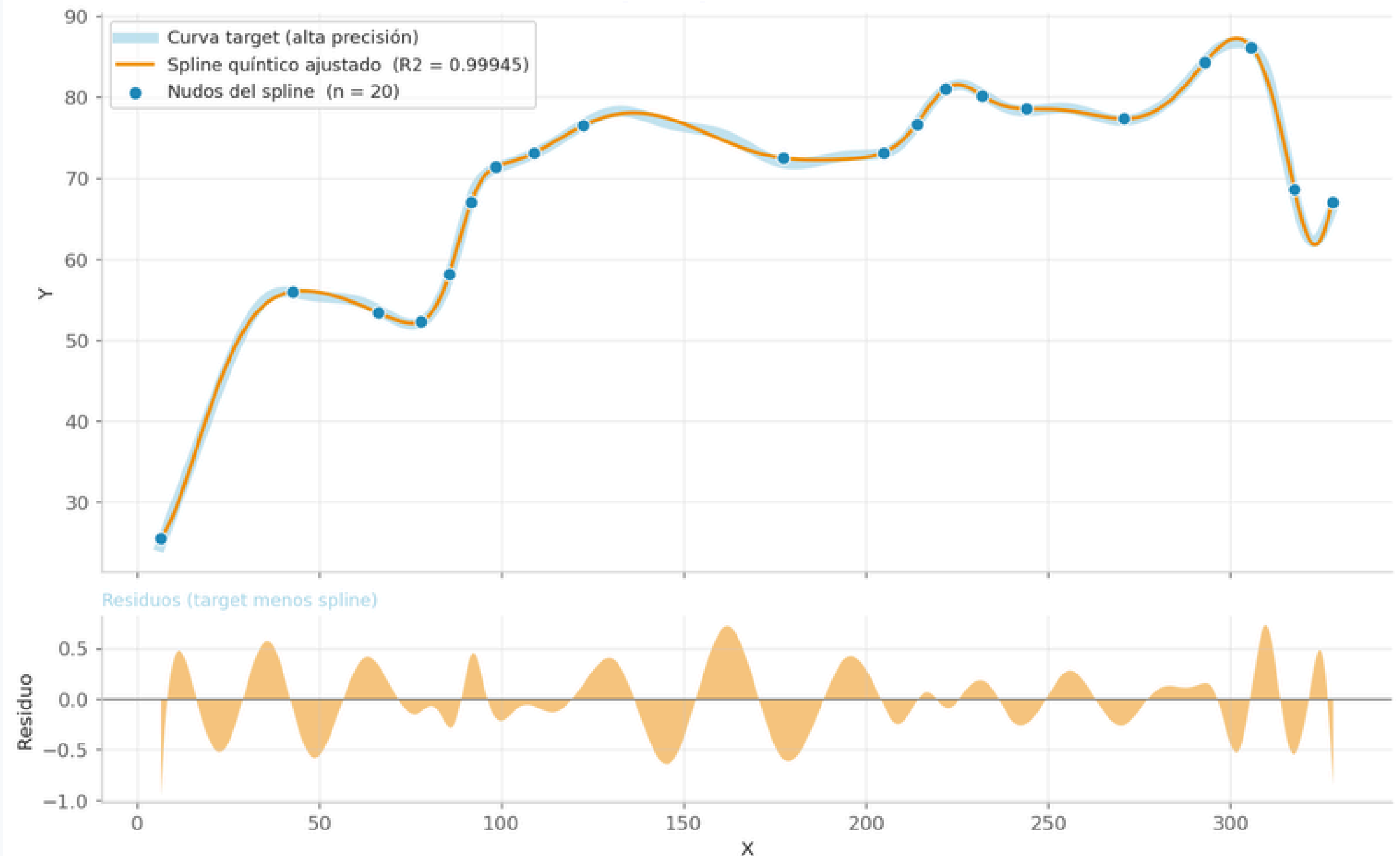
*Interpolación precisa y suave.
CubicSpline: continuo C^2*

- Polinomio de grado 3 por segmento
- Garantiza continuidad y suavidad (C^2)
- Sin oscilaciones entre puntos conocidos
- Mejor en curvas con inflexiones locales marcadas

Método ganador en

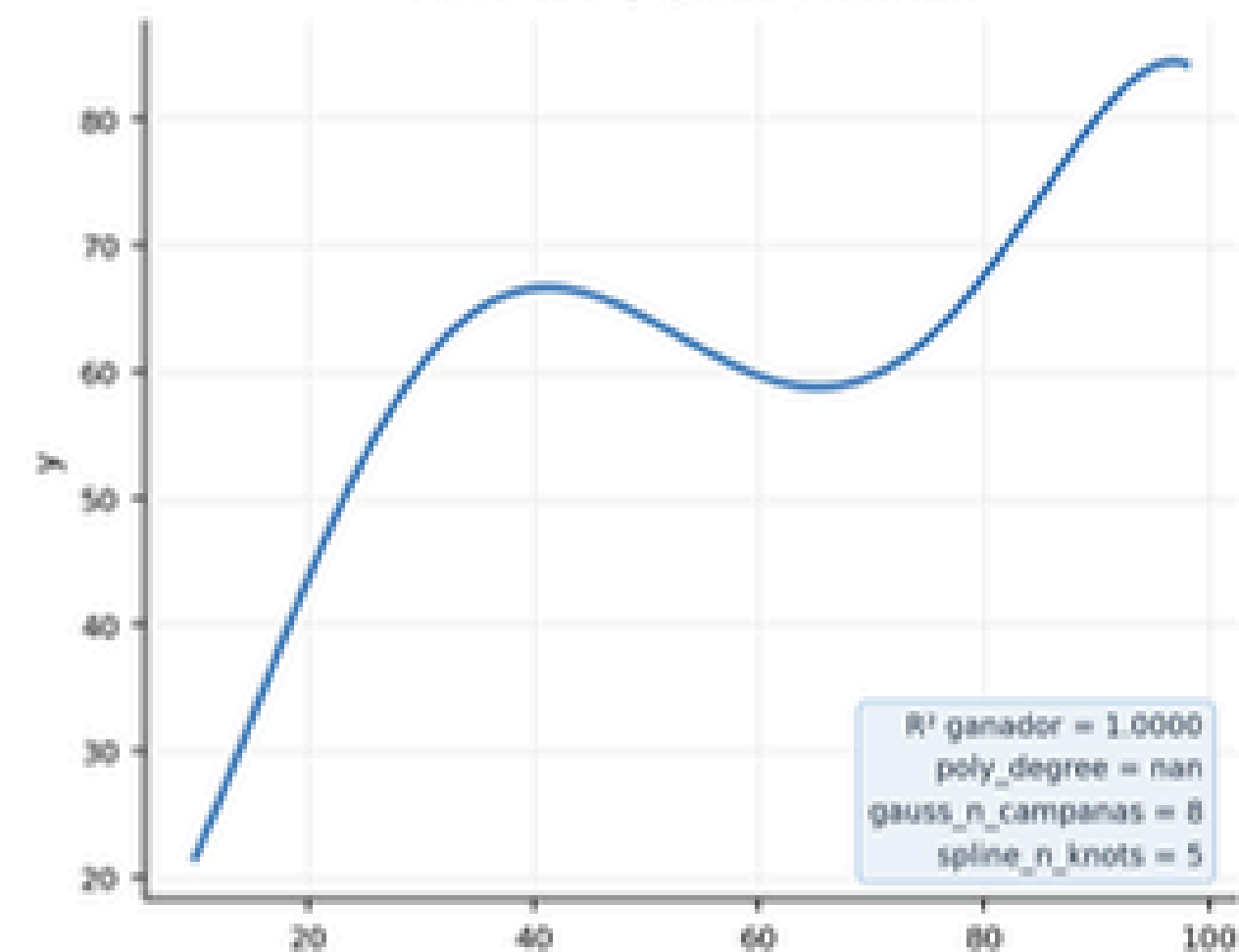
15.4 % de las curvas

Reconstrucción por spline suavizante: curva 174



Tres curvas representativas según el método ganador

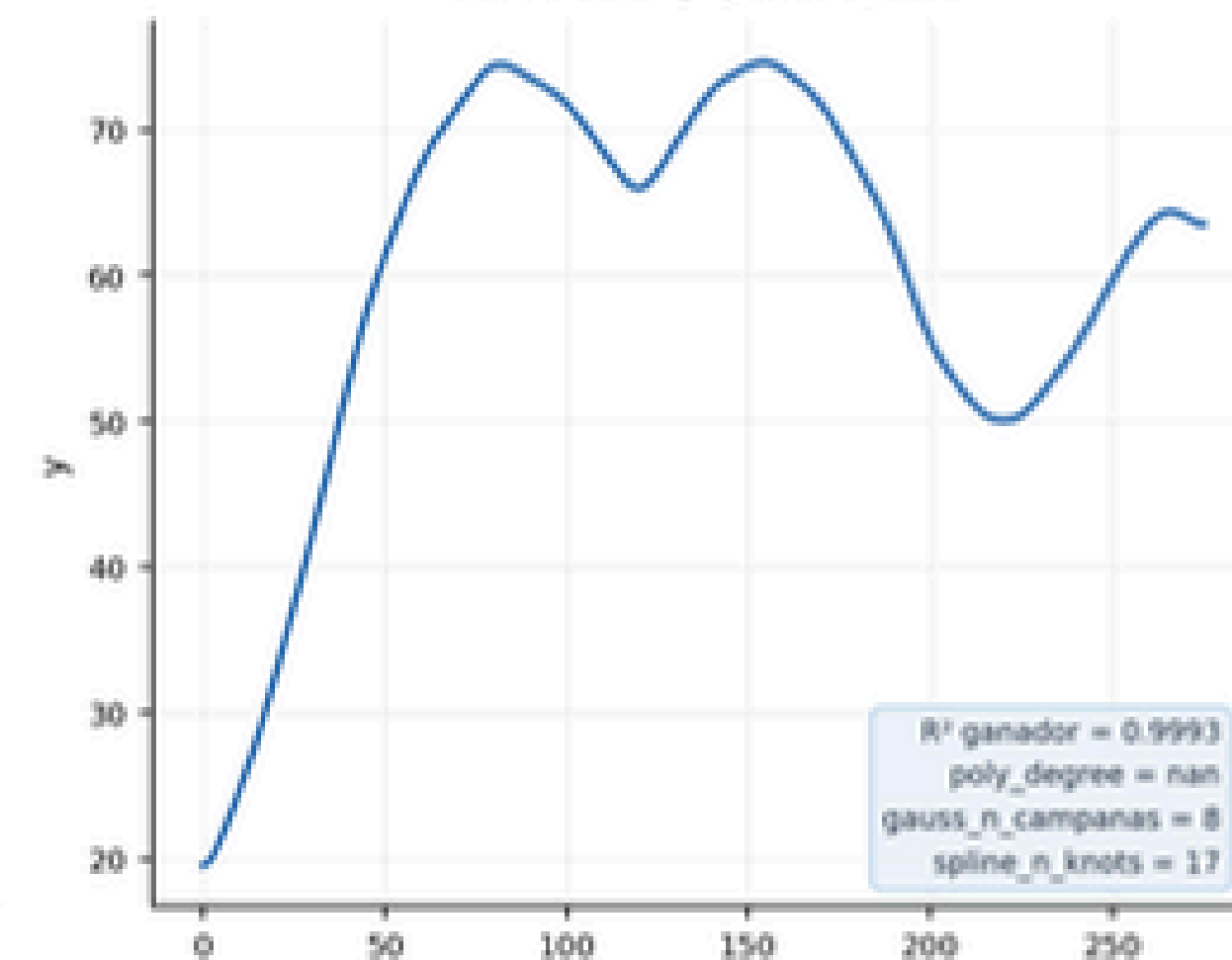
Curva 498 | gana: polinomio



Curva 1 | gana: gaussianas

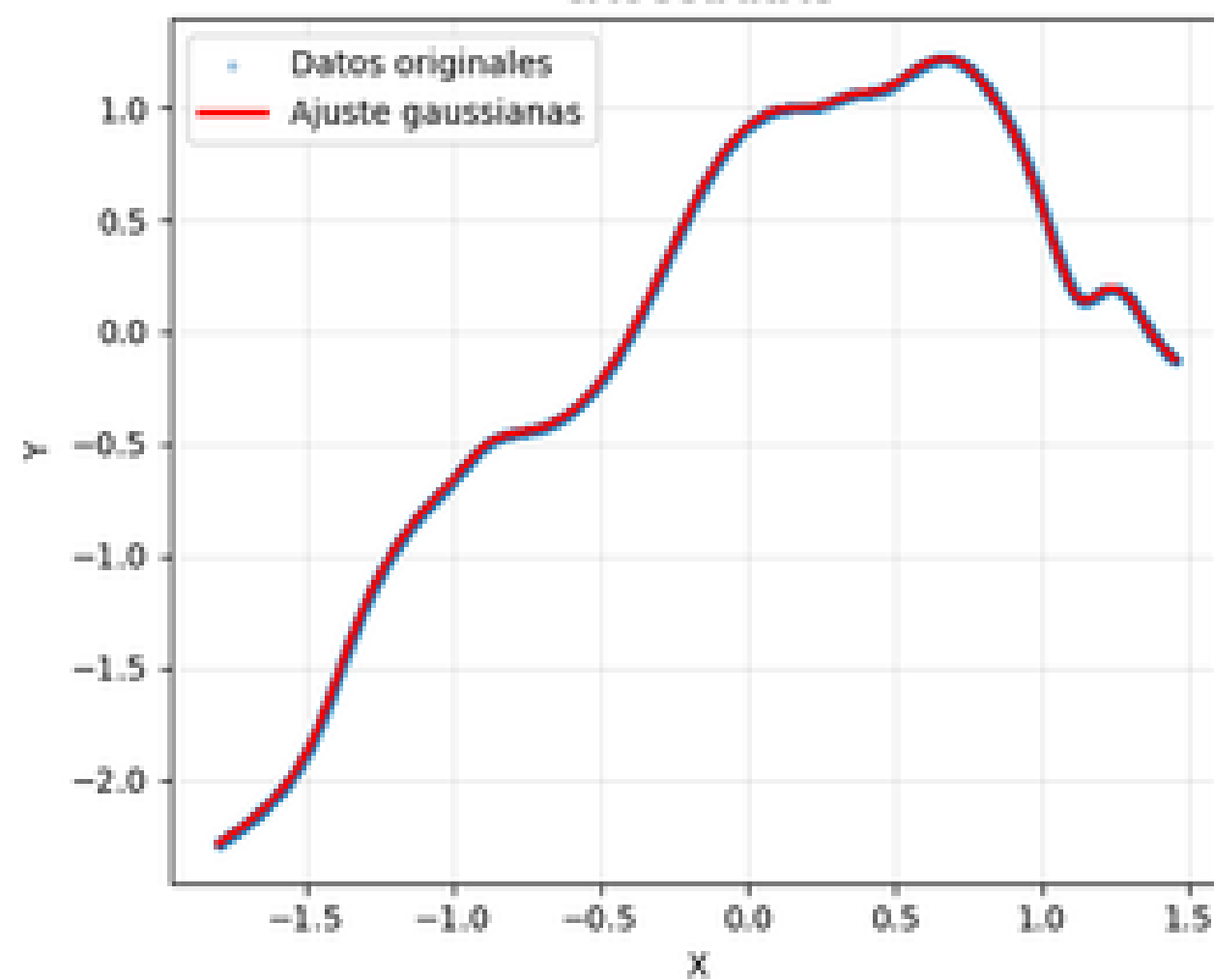


Curva 391 | gana: spline

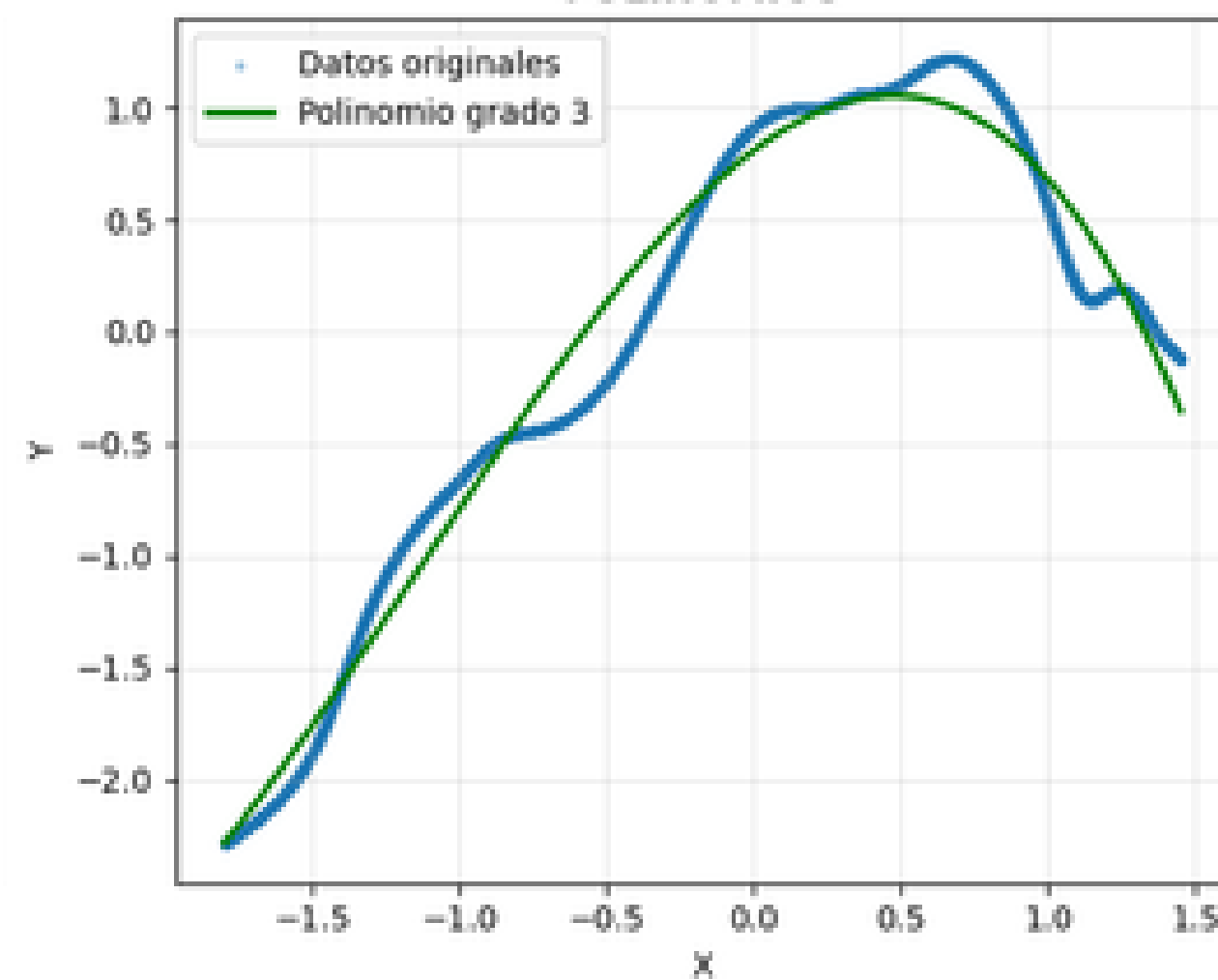


Comparación

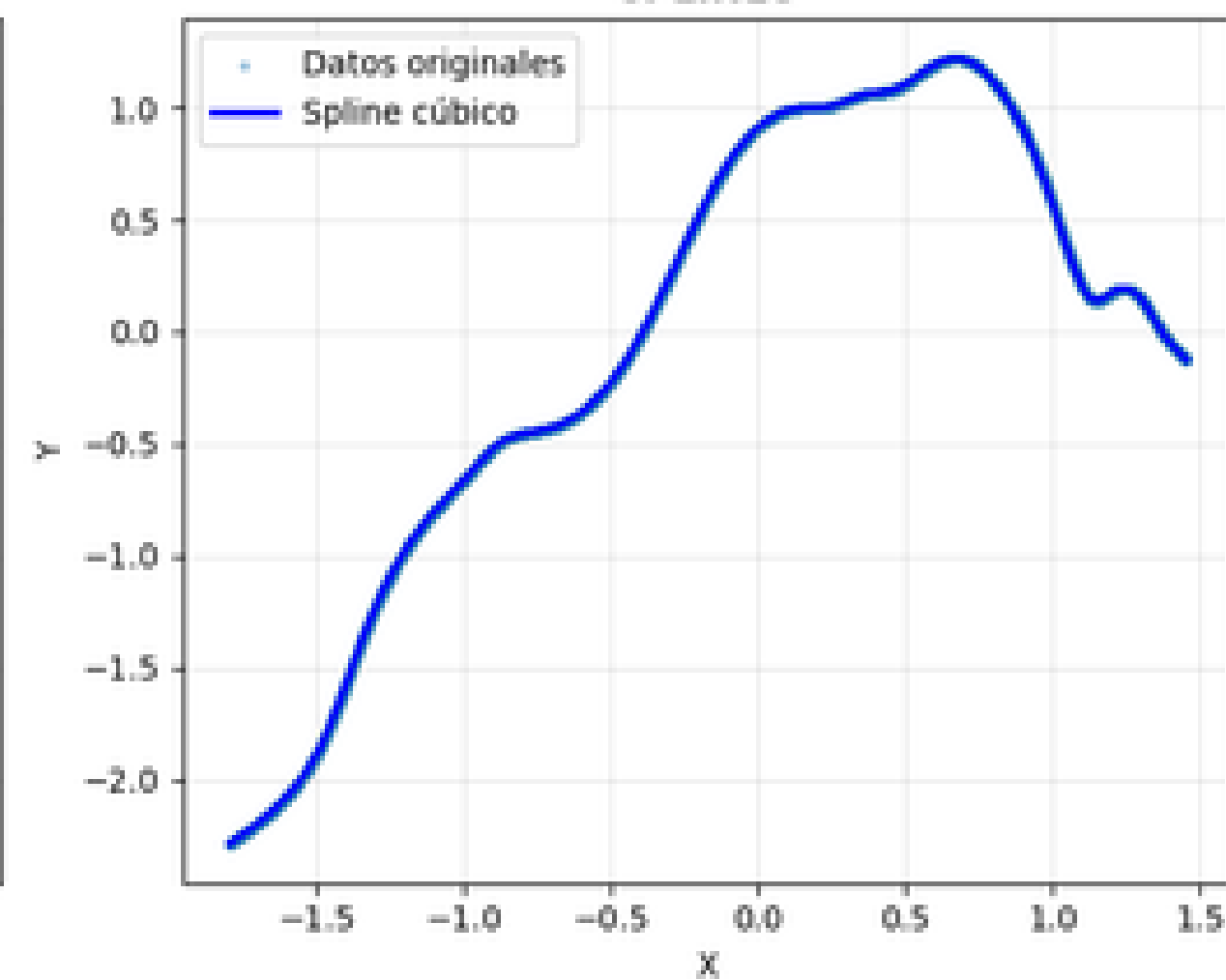
GAUSSIANNAS



POLINOMIOS



SPLINES



Resultado



El resultado más relevante del proyecto no es el mejor R^2 individual, sino el hallazgo de que ningún método es universalmente superior. La distribución de métodos ganadores es estable, predecible y estadísticamente significativa.

21.8%

Polinomios

R^2 promedio > 0.97
Grado óptimo: 8–10

62.8 %

Gaussianas

R^2 promedio > 0.999
Extraordinario ajuste

15.4 %

Splines

$MSE \approx 0$
Interpolación precisa

Implicación: el método óptimo no puede elegirse a priori. Depende de las características geométricas intrínsecas de cada curva, lo que motiva la Fase 3 (caracterización) y la Fase 5 (sistema adaptativo).

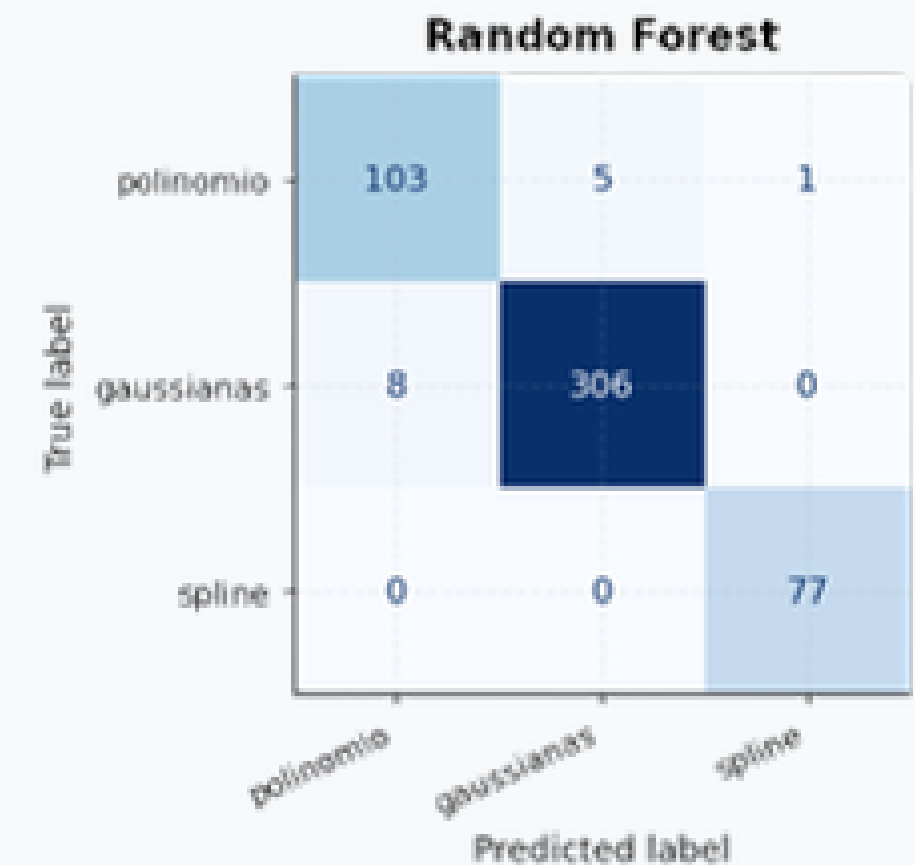
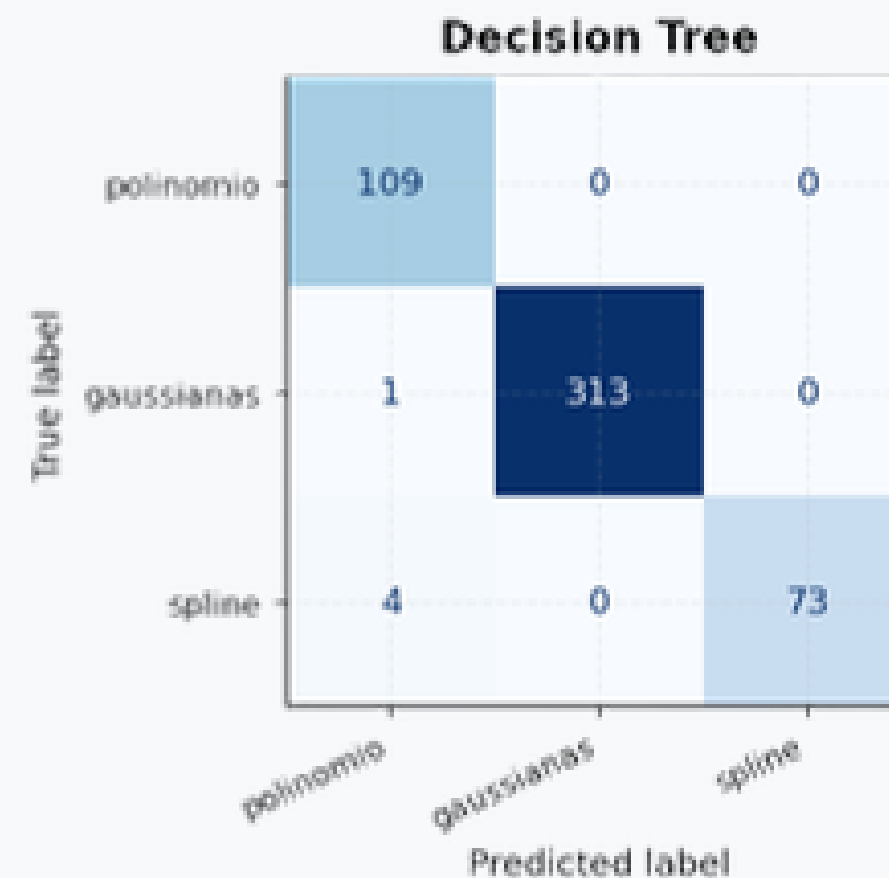
Fase 3: Caracterización geométrica

¿Qué propiedades geométricas predicen cuál método será óptimo para cada curva?

Se aplicaron pruebas estadísticas y modelos interpretables para responderla.

Proceso metodológico

- Ingeniería de características geométricas (500 × 23 variables)
- Pruebas Kruskal-Wallis para discriminación estadística
- Árbol de Decisión para modelo interpretable
- Random Forest para robustez y ranking de importancia
- Validación: $p < 0.05$ en 12 de 14 variables analizadas



Fase 3: Caracterización geométrica



¿Qué propiedades geométricas predicen cuál método será óptimo para cada curva?

Se aplicaron pruebas estadísticas y modelos interpretables para responderla.

Proceso metodológico

- Ingeniería de características geométricas (500 × 23 variables)
- Pruebas Kruskal-Wallis para discriminación estadística
- Árbol de Decisión para modelo interpretable
- Random Forest para robustez y ranking de importancia
- Validación: $p < 0.05$ en 12 de 14 variables analizadas

Variables discriminantes clave

BIC y AIC

Criterios de información: penalizan complejidad innecesaria

Número de picos

Curvas con más picos favorecen gaussianas

Dispersión de centros

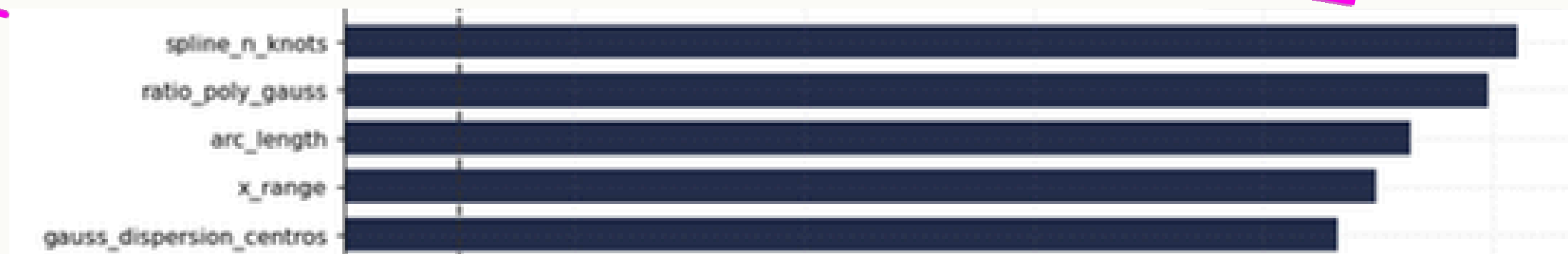
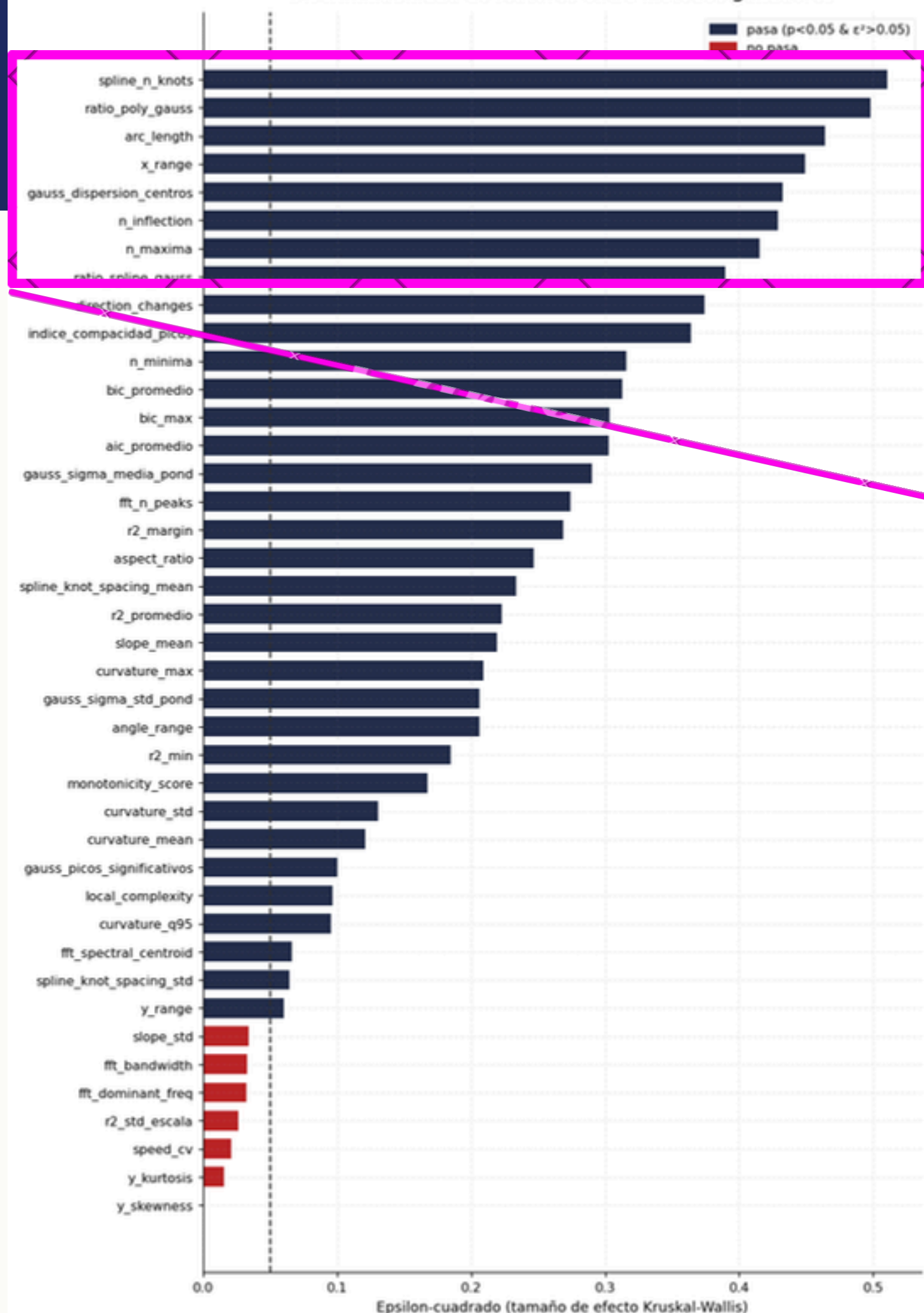
Alta dispersión usar splines; baja usar polinomios

Curvatura máxima

Cambios abruptos usar splines cúbicos



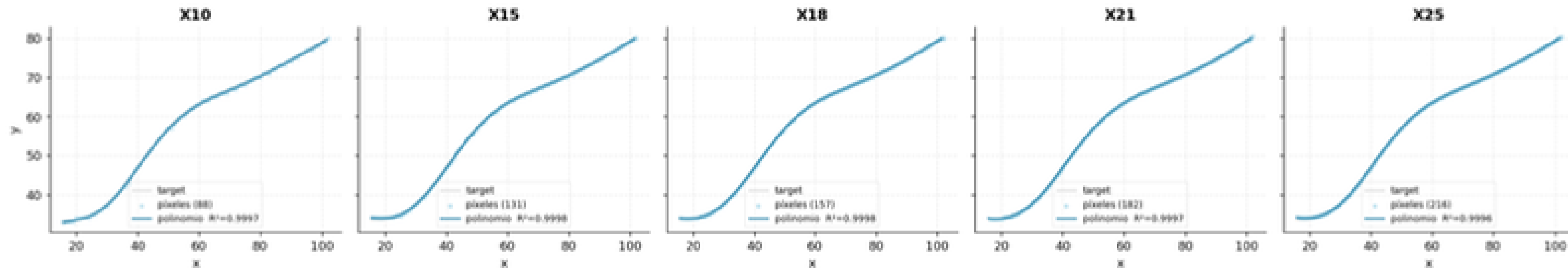
Discriminabilidad de features entre métodos ganadores



Fases 4: Reconstrucción

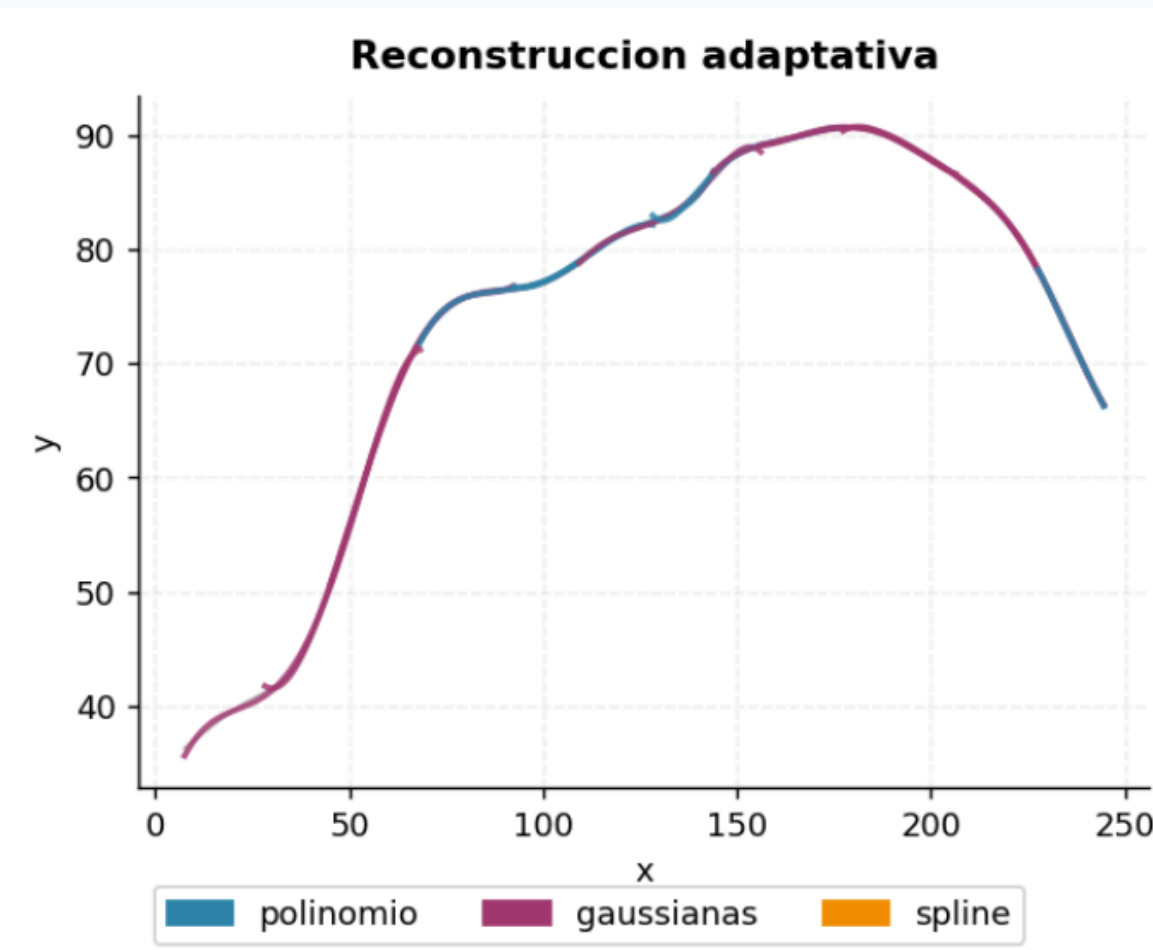
- Desarrollo de algoritmos prácticos para recuperar la curva subyacente desde datos pixelizados o ruidosos
- Preprocesamiento: detección de contorno, orden de puntos, eliminación de duplicados
- Evaluación de precisión de reconstrucción con MSE y correlación
- Compatible con imágenes escaneadas y datos de sensores discretizados

Curva 7 : reconstrucción por escala



Fases 5: Sistema adaptativo

- Integración de fases 1–4 en un pipeline automático de extremo a extremo
- Entrada: curva cruda o pixelizada
Salida: curva reconstruida con el mejor método
- Modelos serializados (.pkl) para predicción en tiempo real sin reentrenamiento
- Escalable a millones de curvas; base para API REST futura



Flujo del sistema

Curva cruda / pixelizada

EDA automático

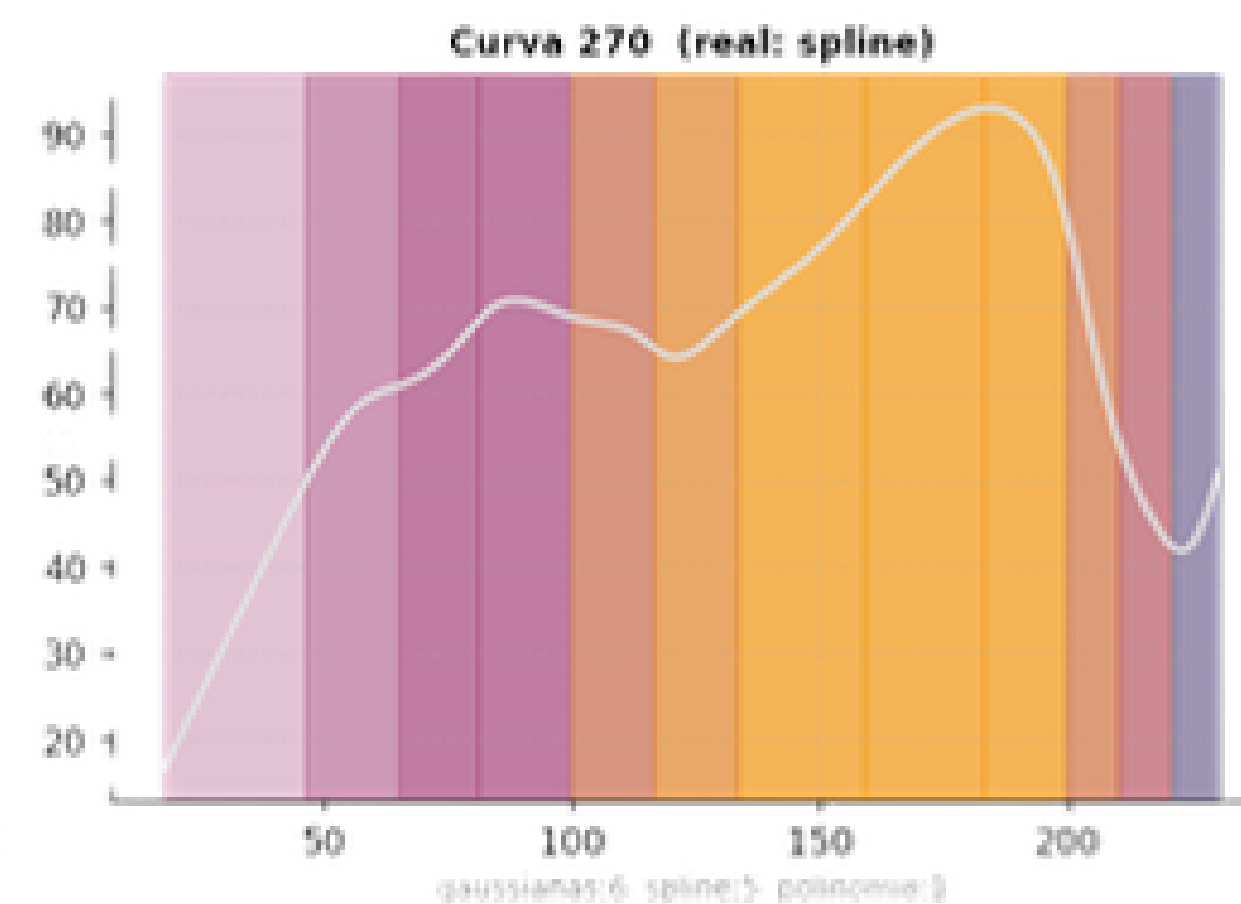
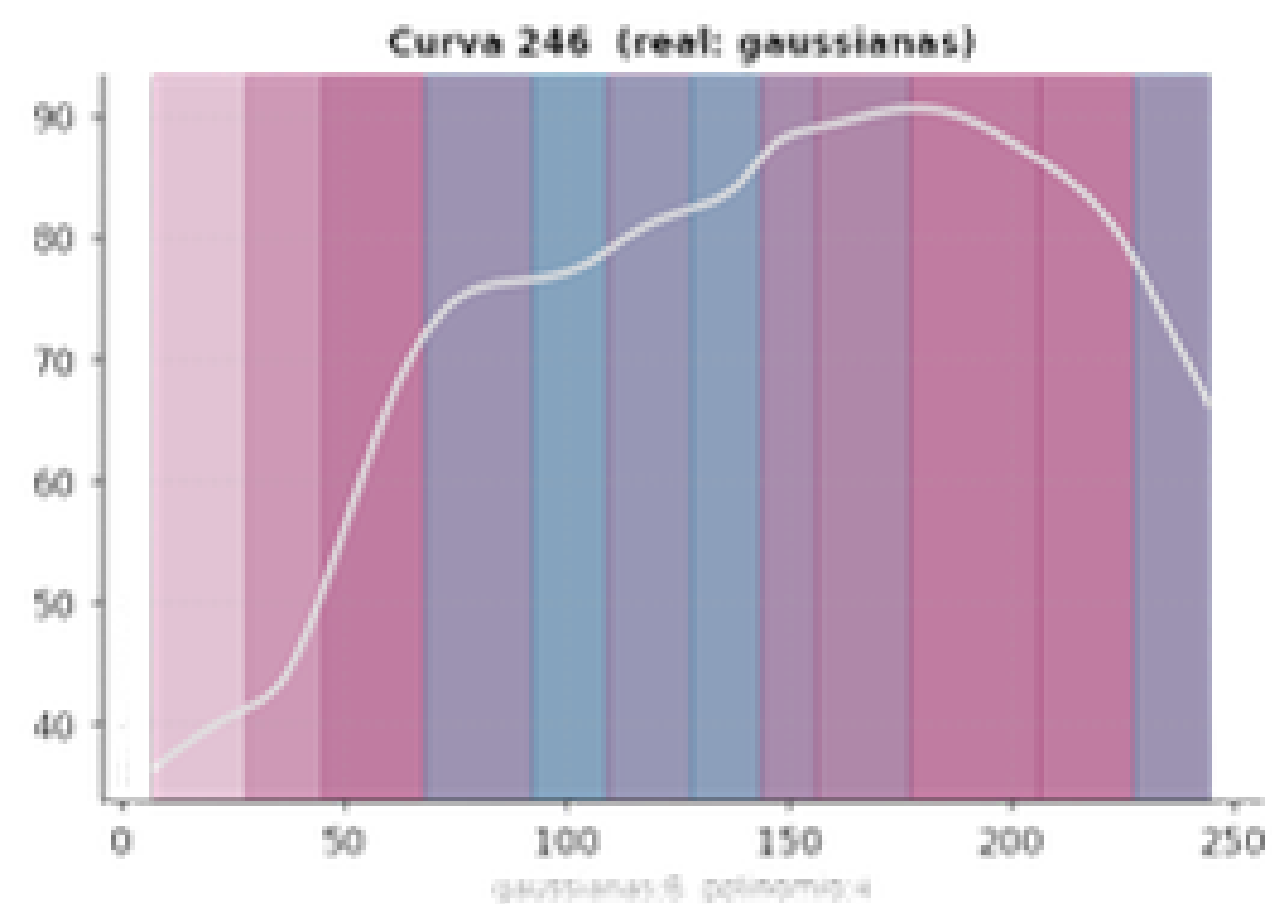
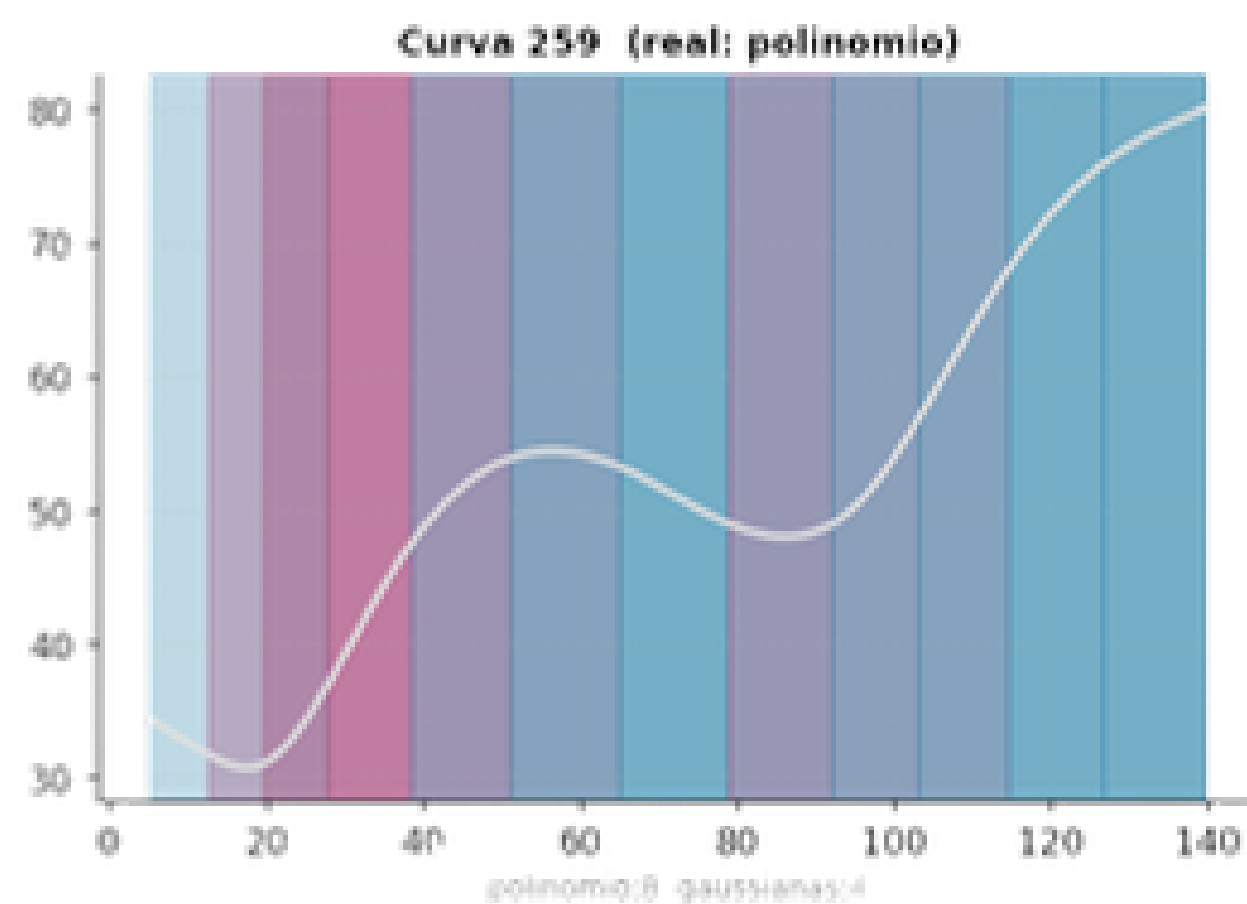
Extracción de
características geométricas

Predicción del
método óptimo

Aproximación y
reconstrucción

Curva reconstruida

Mapa de métodos adaptativos



Conclusiones

5 conclusiones principales del proyecto



1

La heterogeneidad es la norma

No existe un método único para todas las curvas. La diversidad geométrica exige selección adaptativa.

2

La geometría importa

Las características intrínsecas de cada curva determinan de forma predecible cuál método es óptimo.

3

La integración es posible

El sistema adaptativo selecciona automáticamente el método sin intervención manual.

4

La robustez es verificable

Resultados estadísticamente significativos: $p < 0.05$ en 12 de 14 variables discriminantes.

5

La escalabilidad es factible

La metodología es aplicable a millones de curvas en tiempo real mediante modelos serializados.

Líneas futuras de investigación

Extensiones naturales del proyecto actual



1

Validación en datos reales

Aplicación a señales ECG (PTB-XL), imágenes médicas y perfiles de materiales reales.

2

Optimización automática de hiperparámetros

Búsqueda automática del grado polinomial y número de componentes gaussianas por curva.

3

Integración con Deep Learning

Usar características geométricas como features para redes neuronales de clasificación de curvas.

Ningún método de aproximación domina universalmente.

El método óptimo depende de la geometría intrínseca de cada curva.